

ПРИРОДА МОСКВЫ

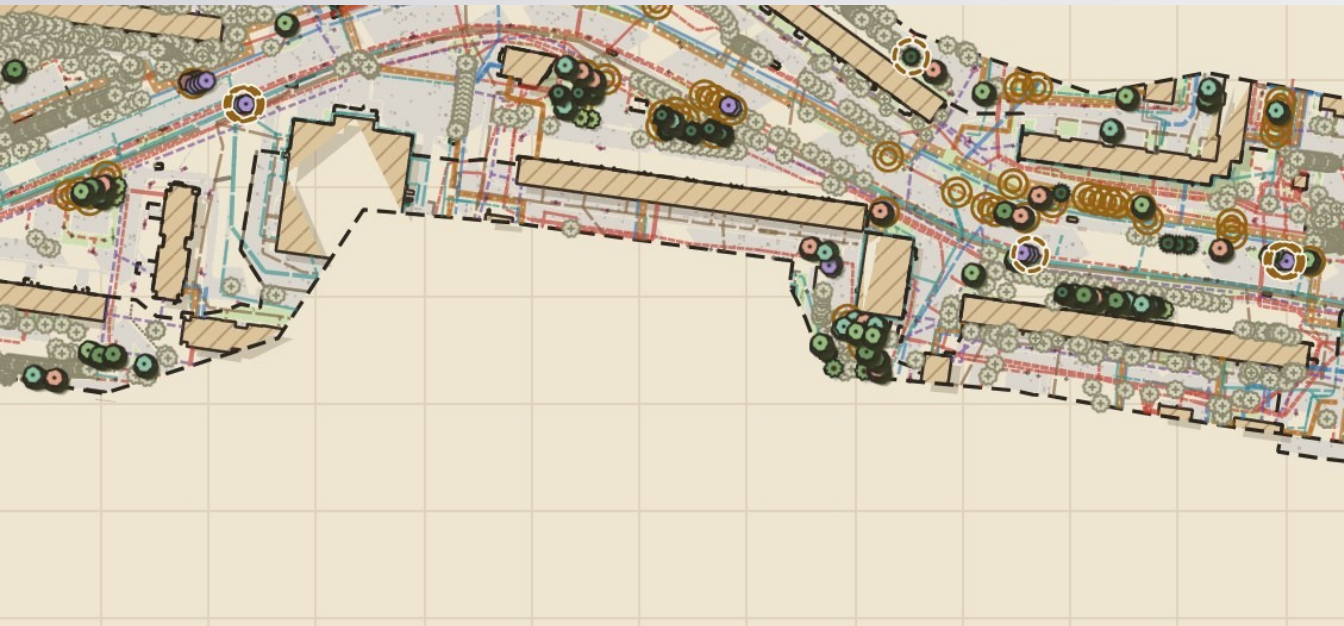
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green





О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
 - 📖 Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.
 - 📖 Учимся в МИСИС и на Физтехе
- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

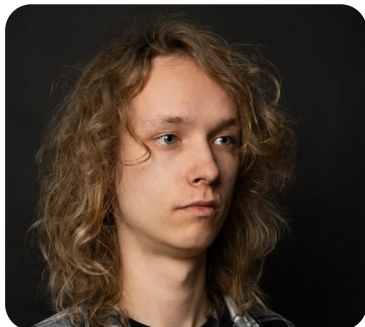
Краткое описание решения:

Сервис берёт DXF улицы с подосновой и сетями и возвращает тот же чертёж с планом посадок на отдельных слоях. У каждой посадки и каждого отказа указан пункт нормы.

Уникальность решения:

Нормы записаны как данные: 95 правил, у 78 основание сверено по тексту 13 актов, 17 - параметры проекта и определения. Объяснение собирается из трассы проверок, без LLM, и его можно перепроверить.

Команда



**Вериялов
Кирилл
Владиславович**

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



**Храмов Альберт
Марсович**

- ML-разработчик
- @albert_khrO
- МИСИС



**Симаков
Максим
Сергеевич**

- ML-разработчик
- @mxoff
- МИСИС



**Ролдугин
Ярослав
Денисович**

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



**Зарипов Булат
Русланович**

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

Краткая история команды:

01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нам нравятся задачи, где результат измерим: расстояние от дерева до кабеля либо не меньше нормы, либо нет, и пункт нормы это подтверждает.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Конвертер LibreDWG терял форму областей REGION: 140 224 из 165 648 на 19 улицах. Перешли на ODA File Converter; каждый чертёж пилота сверили двумя читателями, LibreDWG и ODA.

Нормы строже практики: у 41,8% деревьев проектировщика на Берзарина силовой кабель ближе 2 м. Такие места сервис оставляет пустыми и пишет, при каком прикорневом барьере посадка станет допустимой.

4

Техническая суть решения

- DXF улицы (DWG - через ODA File Converter) раскладывается на классы: здания, борта, газоны, тротуары, сети
- каждое место посадки проверяется по всем нормам расстояний из СП 42.13330, 743-ПП, МГСН 1.02-02
- вид подбирается под место из каталога 55 видов
- сервис пишет план на слои GREEN_*, исходные объекты не меняются
- CLI, HTTP API со Swagger и веб-интерфейс в одном Docker-образе

Маркетинговая суть решения

- проектировщику: черновик плана улицы с проверенными отступами за 24 минуты (медиана по пилоту)
- экспертизе: нормоконтроль чужого плана той же командой green audit
- городу: борта под кронами и кустарником - с 32,6% до 42,8% длины на 18 улицах
- другие регионы: свой свод норм в config/rules.yaml вместо 743-ПП и 623-ПП, код не меняется

Под газоном идут кабели и трубы

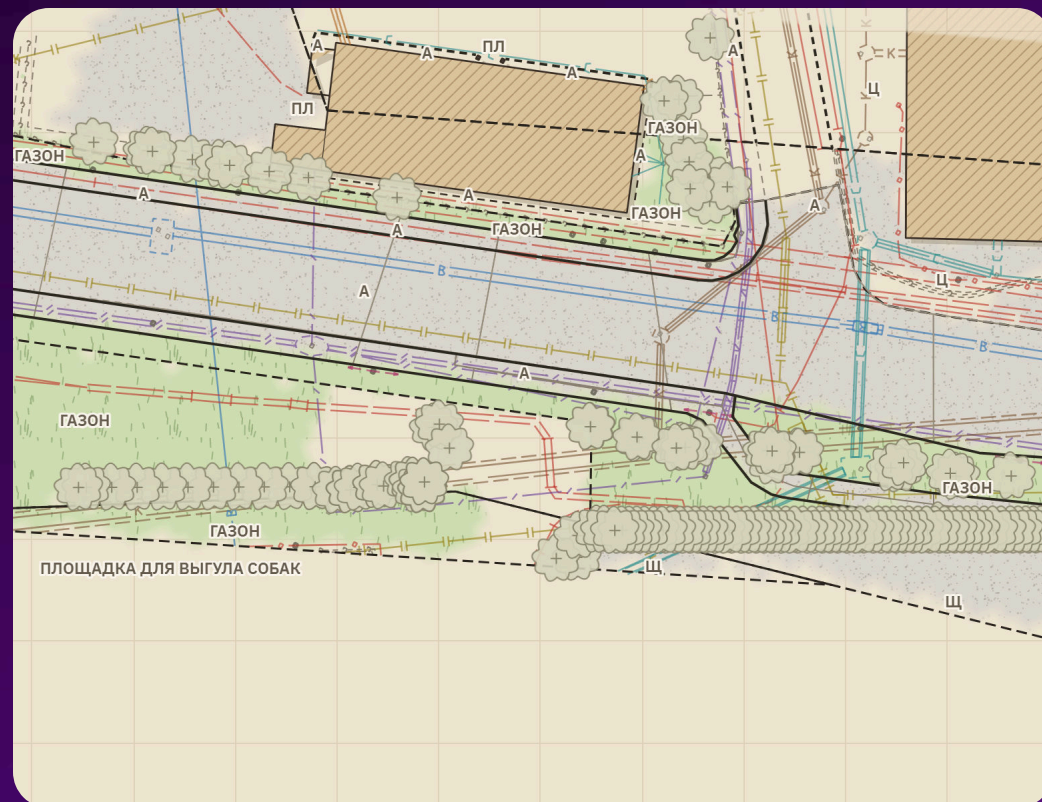


Дерево нельзя посадить ближе 2 м к силовому кабелю, 1,5 м к газопроводу, 5 м к стене дома (СП 42.13330.2016, табл. 9.1). Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную.

Разбор сетей на геоподоснове заказчик назвал самым трудоёмким этапом проекта. На чертеже Кустанайской улицы 59 562 точки-кандидата вдоль бортов, нормы проходят 3 571.

Слева: подземные сети Кустанайской улицы, слой плана скрыты.

Чертёж на входе, план с объяснениями на выходе



к составу плана >

№ 339. Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus

допускается

кустарник, х -2088,32, у 13 698,62
кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до теплосети 13,23 м

DXF улицы

подоснова Мосгеотреста и сети; слои ГИС, перечётная ведомость

План посадок

слои GREEN_*: деревья, кусты, газоны, отказы, зоны допустимости

Объяснение каждой посадки

замер, норма, акт и пункт

Исходные слои чертежа не меняются: на 18 улицах сверено 8 270 345 объектов, изменено 0. У каждой посадки в DXF атрибуты вида и нормы.

Семь шагов от DXF до DXF

1

Чтение без потерь

каждый примитив учтён, чертёж перерисовывается и сверяется с исходником

2

Классы слоёв и знаков

сети, борта, здания, деревья; 179 знаков съёмки; слои ГИС и охранные зоны ВЛ

3

Карта покрытий

газон, тротуар и проезд: где под ямой грунт

4

Места посадки

аллея вдоль борта, группы на газоне, ряды и изгороди кустарника

5

Вид под место

55 видов, подбор задачей MILP по условиям места и квотам

6

Независимая проверка

95 правил заново по готовому плану, в выдаче 0 нарушений

7

Запись и объяснения

слои GREEN_*, блоки видов, ведомость, CSV и отчёт с пунктами актов

Алгоритм, а не обучение: норма - порог расстояния, а принятые планы нарушают её в 391 посадке из 554, учиться на них нельзя. Места и виды выбирает задача MILP (HiGHS), каждое решение проверяемо.

У каждой посадки есть пункт нормы



к составу плана

№ 339. Кизильник блестящий

Cotoneaster lucidus

допускается

кустарник, х -2088,32, у 13 698,62

кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до теплотрассы 13,23 м

R-HEAT-SHRUB-003 · норма 4,00 м · 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8

У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

Проверено ещё 22 нормы, наименьший запас у них 9-кратный.

+ Остальные проверки

Чем ценна посадка

Выноска на карте показывает замер: «теплосеть 13,23 ≥ 4,00». В карточке - правило, акт, пункт и дословная цитата.

Отказ объясняется так же: «до газопровода 0,44 м < 1,50 м (R-GAS-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1)».

Свод: 95 правил, 13 актов. У 78 основание сверено по тексту акта, 15 - параметры проекта, 2 - определения газонов. Текст собирается из трассы проверок без языковой модели.

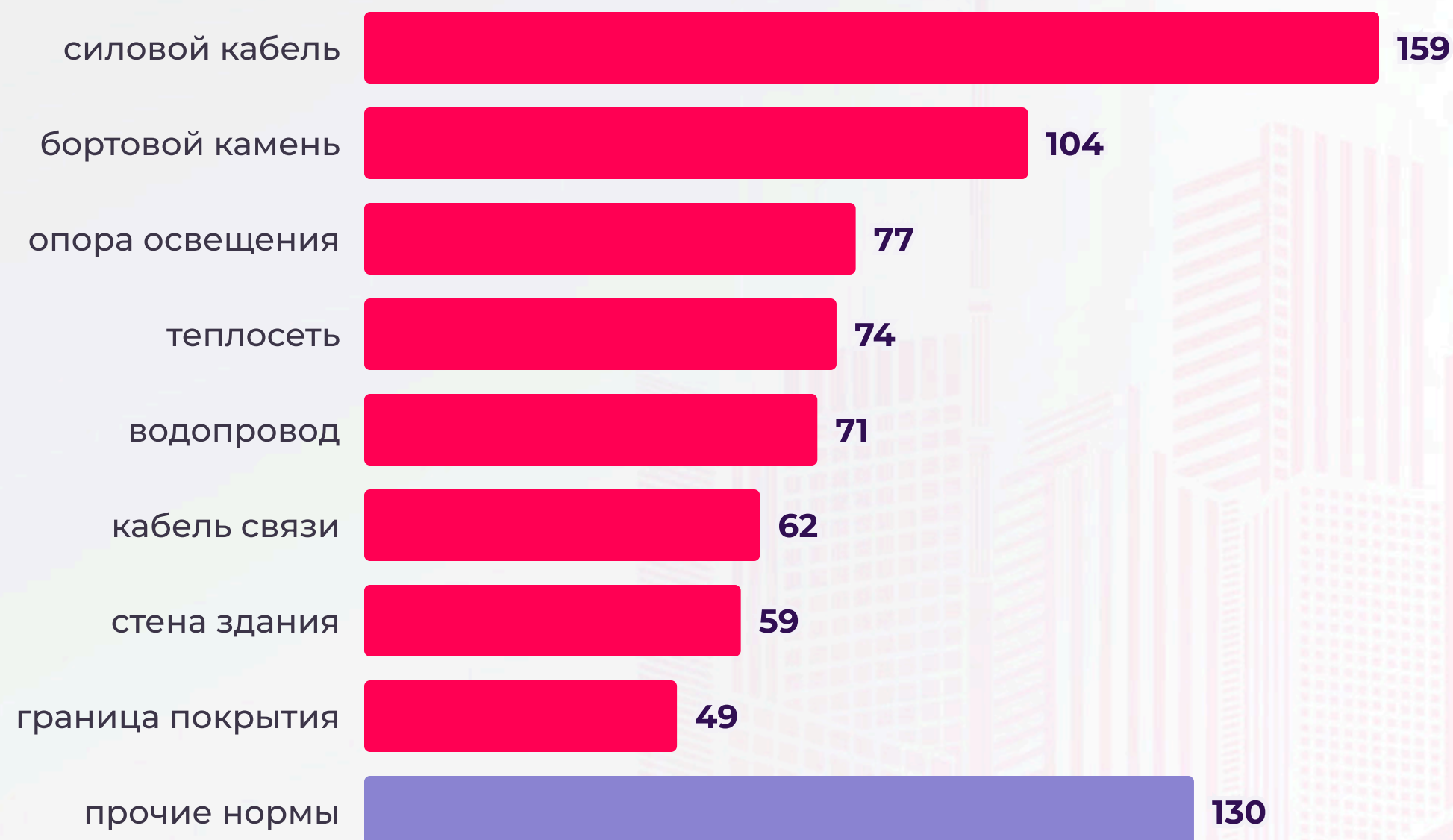
Сервис проверяет и чужие планы



В принятом плане улицы Берзарина 391 из 554 посадок нарушают отступы (прогон 18.09.2026, нормоконтроль занял 162 с).

В плане сервиса для той же улицы нарушений 0.

785 нарушений по видам объектов: у посадки их бывает несколько

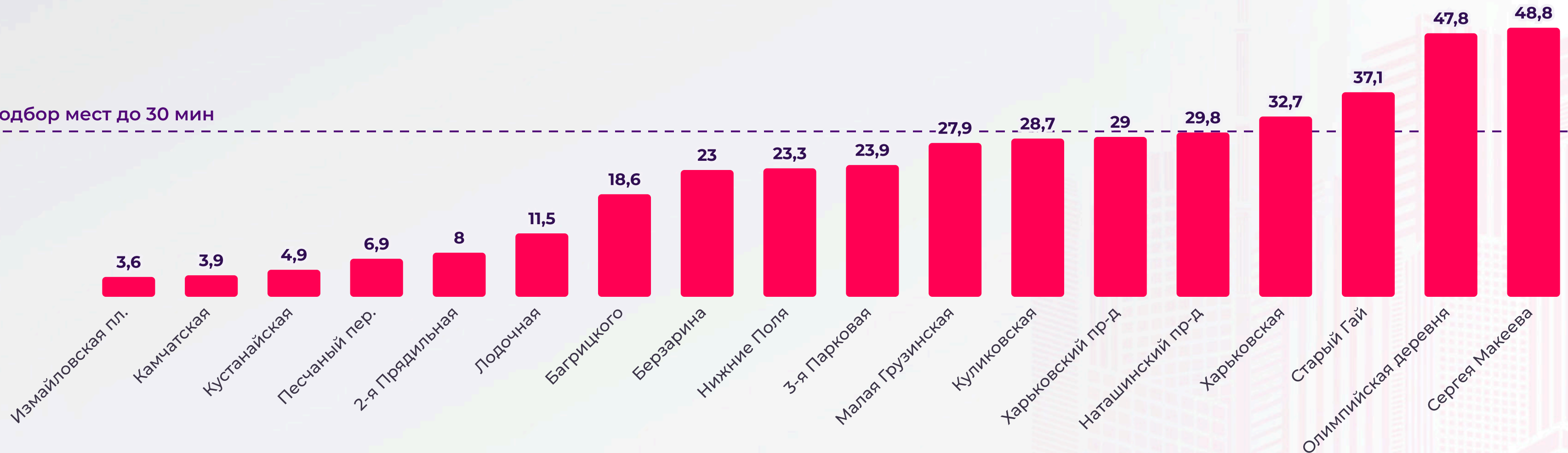


18 улиц пилота без ручных правок

Минуты прогона по 18 улицам из 19, медиана 9,4. Docker на Linux, 16 потоков, две улицы параллельно

рамка заказчика: генерация до 60 мин

подбор мест до 30 мин



Демонстрационный фрагмент улицы Берзарина: 1278 посадок за 66 с. Полный цикл на машине разработки: чтение, план, проверка, запись DXF.

Тень и защита от пыли на 18 улицах

Борта под кронами и кустарником, %: **было** и **с планом сервиса**, 7 улиц с наибольшим приростом



4 101 и 32 409

деревьев и кустов в плане: в аллеях 791 дерево, группами на газоне 2 813, в изгородях 13 700 кустов

31,9 → 41,5%

длины бортов под кронами и кустарником, прирост +26 030 м

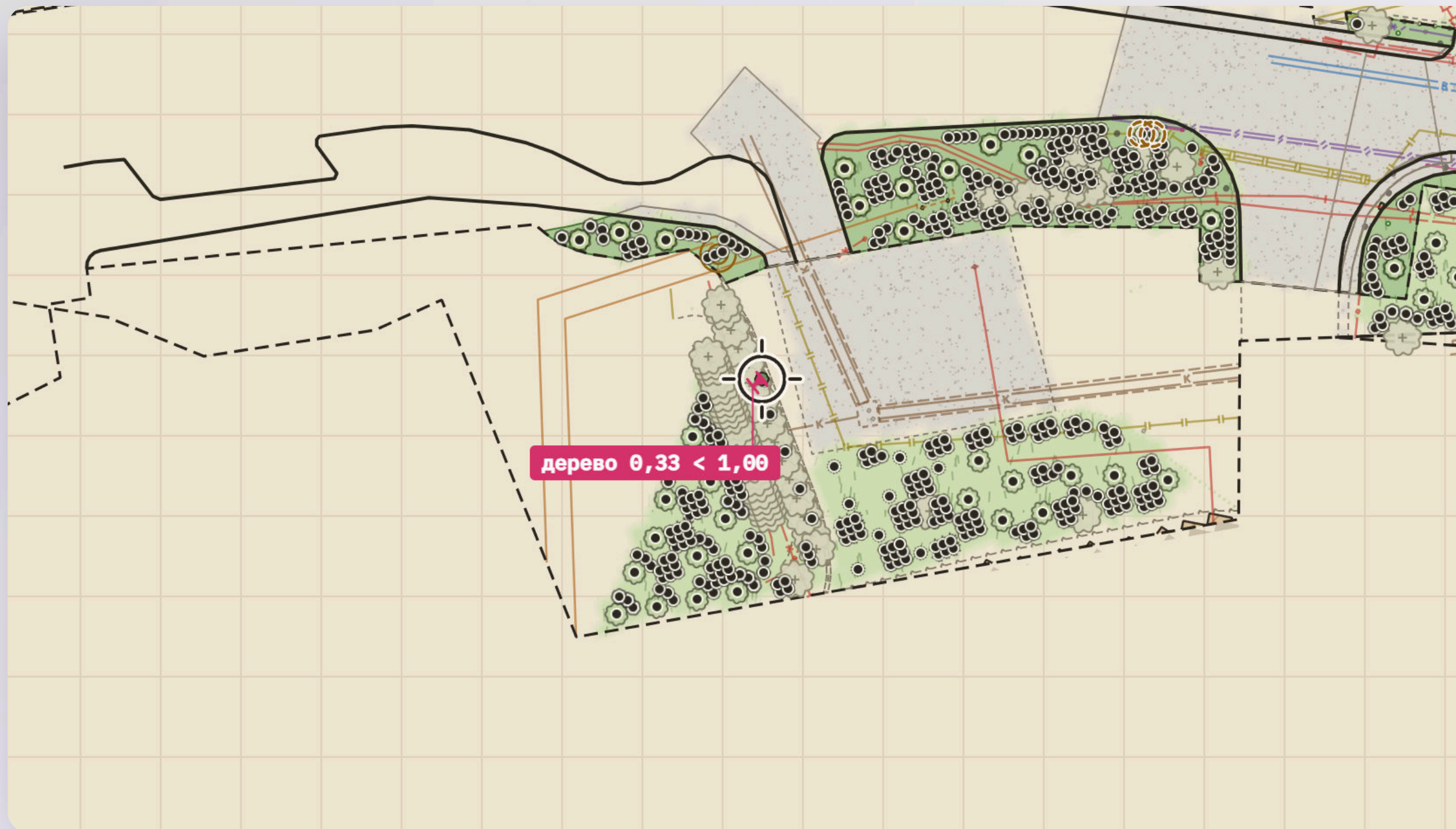
+57 281 м²

взрослых крон: 24,5 → 25,6% площади участков

1 190 → 8 551

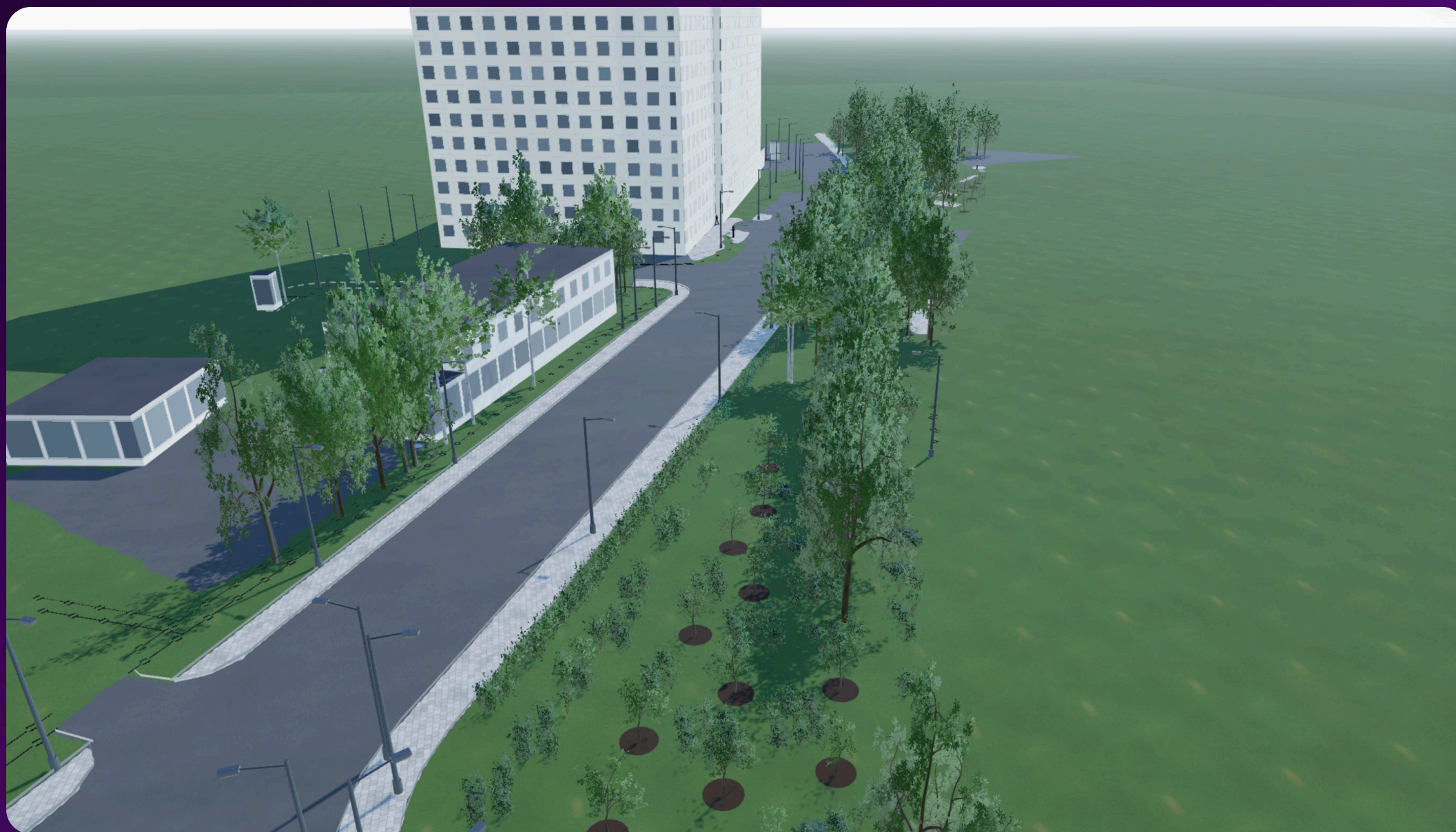
деревьев с кустарником под кроной; «было» - оценка по меткам чертежа

План можно поправить в браузере



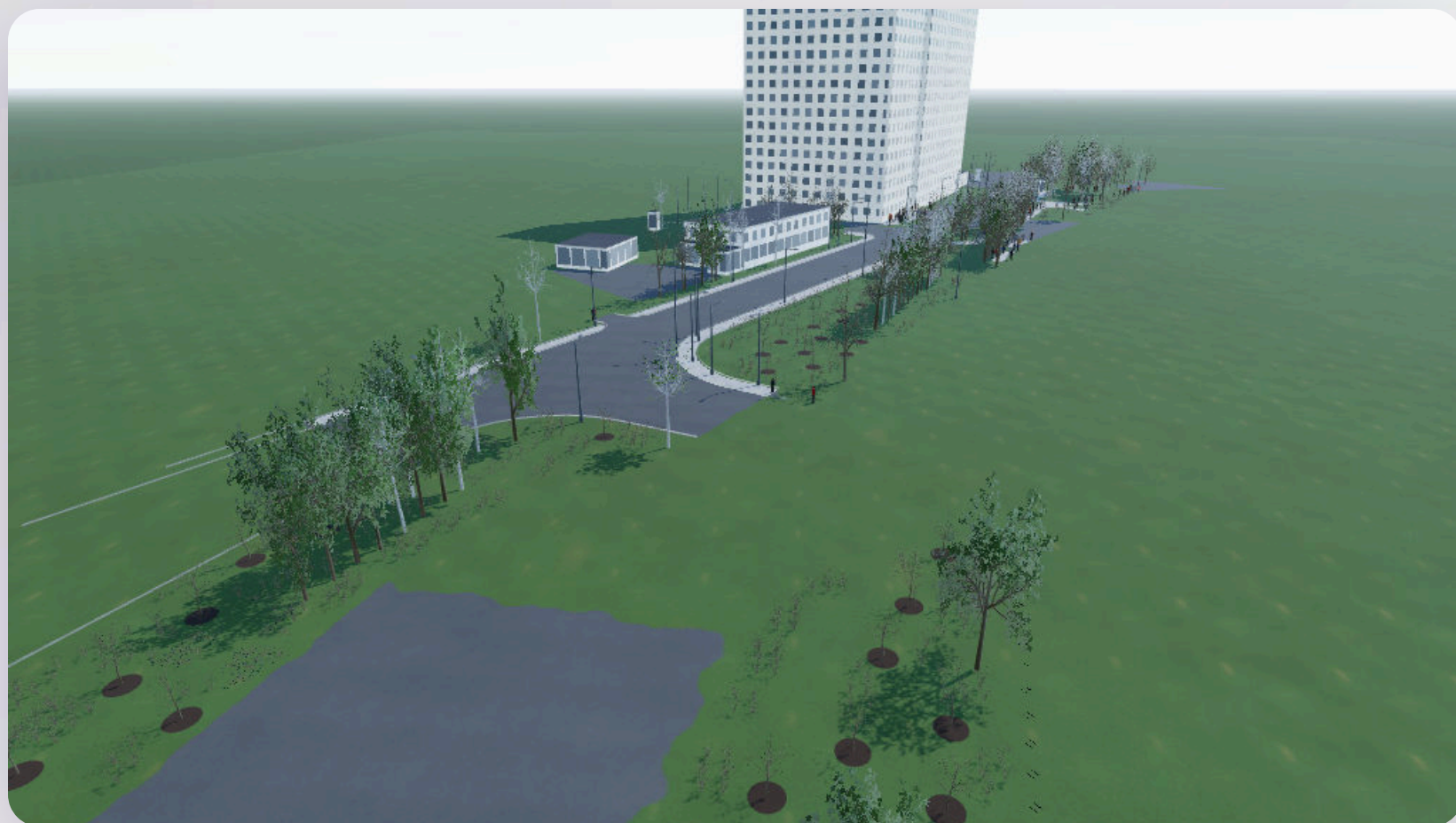
- 1 Тянем посадку мышью или клавишами.
- 2 Сервис на лету проверяет новое место теми же нормами: красная выноска - до соседа или сети меньше нормы.
- 3 Кнопка пересборки переписывает DXF и объяснения.

Участок в 3D по тем же координатам



Здания по этажности из подписей чертежа, кроны по виду и возрасту, солнце по часу над Москвой. Кадры посадки и улицы подбираются автоматически: объект виден, дома и соседние кроны не заслоняют.

Фото по кадру 3D-вида



кадр 3D-вида



фото: только то, что есть в плане

Qwen-Image-2.1 на локальной видеокарте 6 ГБ, около 80 с на кадр; модели вне Docker-образа, план от них не зависит. Деревья стоят в точках 3D-кадра, фото - иллюстрация, норм на нём нет. Фон и деревья вне плана - только в режиме «фон и деревья».

Режим «новые фасады»



кадр 3D-вида



фото: фасады как в съёмке



фото: новые фасады



кадр 3D-вида, осень



фото: новые фасады

Дом сохраняет пятно, высоту и этажность, меняются только материалы: керамогранит, клинкер, витрины на первом этаже. Посадки, ограды и люди остаются на своих местах.

Что получает город

	Сейчас	С сервисом green
Проверка отступов	вручную по чертежу сетей	62 нормы расстояний на каждое место, 0 нарушений на 18 улицах
Время на улицу	подбор мест вручную по чертежу	медиана 9,4 мин при рамке заказчика 60 мин, фрагмент 66 с
Обоснование для согласования	пояснительная записка	у каждой посадки замер, акт, пункт и цитата
Проверка готового проекта	экспертиза вручную	нормоконтроль за 162 с, у нарушения - сколько метров не хватает
Новая редакция норм	сверка по новой редакции вручную	правка файла норм без программиста; СП 42.13330 редакций 2016 и 2026 уже в своде

Озеленение улицы районного значения стоит 10-25 млн руб. на гектар (ориентир заказчика). В принятом плане Берзарина 159 нарушений отступа до силового кабеля: при посадке это риск повредить сеть.

Разворачивается одной командой

CLI

green run, audit, verify

HTTP API

OpenAPI 3.1, Swagger без сети

Веб-интерфейс

React, правка плана, 3D



Одно ядро

CLI, API и веб вызывают один сценарий PlanSite

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

green API 0.1.0 OAS 3.1

/api/v1/openapi.json

Автопроектирование озеленения улиц с учётом подземных сетей и норм.

Прогон принимает DXF или DWG, строит план посадок на отдельных слоях GREEN_* и возвращает DXF, объяснения со ссылками на пункты НПА и отчёт о

system Состояние сервиса и справочники для клиента.

GET /api/v1/health Health

GET /api/v1/profiles/{name} Profile

GET /api/v1/meta Meta

GET /api/v1/streets Streets

runs Прогон: загрузка DXF/DWG, статус, артефакты результата.

POST /api/v1/runs Create Run

GET /api/v1/runs List Runs

POST /api/v1/runs/demo Create Demo Run

GET /api/v1/runs/{run_id} Get Run

GET /api/v1/runs/{run_id}/artifacts/{name} Get Artifact

Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu. Расчёту не нужны GPU и сеть. 118 параметров, 5 профилей; 2 077 тестов бэкенда и 312 фронтенда. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.

Границы сервиса и путь внедрения

Чего сервис не делает

- Вырубку и пересадку не назначает: на плотных улицах деревьев в плане меньше, чем в проекте с вырубкой.
- Площадки, дорожки и малые формы сквера не проектирует.
- Кадастр и зонирование из слоёв ГИС учитывает как сведения, а не как запрет.
- Вход - DXF; DWG - через ODA File Converter, LibreDWG теряет области REGION.
- Результат открыт в LibreCAD под Ubuntu; в nanoCAD не проверялся.

Как внедрить в контуре ДПиООС

- 1 Пилот на ресурсах департамента: образ Docker без сети и GPU.
- 2 Проектировщик загружает улицу, правит план в браузере, выгружает DXF и объяснения.
- 3 Нормоконтроль проектов подрядчиков: green audit.
- 4 Интеграция с системами департамента через /api/v1 по OpenAPI.

green

Озеленение улиц по нормам и подземным сетям

Команда MISIS MOJARUNG

github.com/Mojarung/LCT_2026